



TD1- Dictionnaire de données et Dépendances fonctionnelles Module informatique SMI-S5

Objectifs : Extraire un dictionnaire de Données (DD) d'un SI. Epurer un DD. Etre en mesure d'analyser les dépendances fonctionnelles entre les propriétés d'un DD.

Exercice 1. Gestion des notes

Exemple de fiche d'évaluation d'un étudiant :

Fiche Evaluation	
Code Etudiant : 72932	Nom : Ahmed Prénom : Koko
Matière : Java	Coefficient : 2
DS du 02/02/2010	Note obtenue : 13.50
DS du 09/02/2010	Note obtenue : 08.00
...	
Moyenne : 10.00	
Matière : SI	Coefficient : 2
DS du 07/02/2010	Note obtenue : 07.50
DS du 14/02/2010	Note obtenue : 11.50
...	
Moyenne : 10.00	
Matière : PHP/MYSQL	Coefficient : 3
DS du 03/02/2010	Note obtenue : 10.50
DS du 22/02/2010	Note obtenue : 20.00
...	
Moyenne : 10.00	
Matière : C++	Coefficient : 1
DS du 11/02/2010	Note obtenue : 03.00
DS du 28/02/2010	Note obtenue : 17.00
...	
Moyenne : 10.00	
Moyenne générale : 10.00	

Règles de gestion :

RG1. Tous les étudiants sont soumis aux évaluations (il n'y a pas d'auditeurs libres).

RG2. Le règlement d'examen prévoit un nombre de notes déterminé par matière.

RG3. Toutes les matières sont évaluées.

RG4. Toute absence à un devoir surveillé entraîne une note égale à zéro.

- Réaliser un dictionnaire des données épuré du S.I relatif à la gestion des notes.
- Construire la matrice des dépendances fonctionnelles et en déduire le graphe des dépendances fonctionnelles.

Exercice 2.

Une bibliothèque de prêts utilise les documents suivants

LISTE DES COLLECTIONS			LISTE DES EDITEURS		LISTE DES AUTEURS	
CODE Collection	NOM collection	N° Editeur	N°	Nom	N°	Nom
001	Policier	01	01	Gallimard	0001	MOLIERE
002	Informatique	01	02	Laffont		
003	AILLEURS	02			0428	HUGO

Fiche livre

Code livre : 00123

Titre : Programmation python

Code auteur : 0428

Auteur : Turgo Bright

Exemplaires possèdes

Code collection	nombre d'exemplaire
02	10
03	2

Emprunt en cours

N° d'adhérant	date D'emprunt	code collection de l'exemplaire Emprunté
001	15/01/2016	002
002	15/012016	002
007	20/01/2016	001

Fiche adhérent

N°adhérent :	002
nom :	Ahmed
adresse :	3.Bd allal el fassi 40000 Marrakech

demande d’empreinte

Date d’emprunt :	15/01/86
Code livre :	00123
Titre :	Prog. Python
N° collection :	002
Collection :	Informatique
N° adhérent :	002
Nom :	Ahmed

On note les règles de gestions suivantes

- Un livre existe en 1 ou plusieurs exemplaires dans une ou plusieurs collections chez 1 ou plusieurs éditeurs.
- Un livre est emprunté ou non par 1 ou plusieurs adhérents dans la limite du nombre d'exemplaires disponibles.
- Un adhérent peut emprunter un ou plusieurs livres mais il ne peut pas emprunter plusieurs exemplaires du même livre dans la même collection.

- Réaliser un dictionnaire des données. (**DD**)
- Etablir le graphe de dépendance fonctionnel (**GDF**)
- Etablir le Modèle Conceptuel des Données (**MCD**)